El Presentador

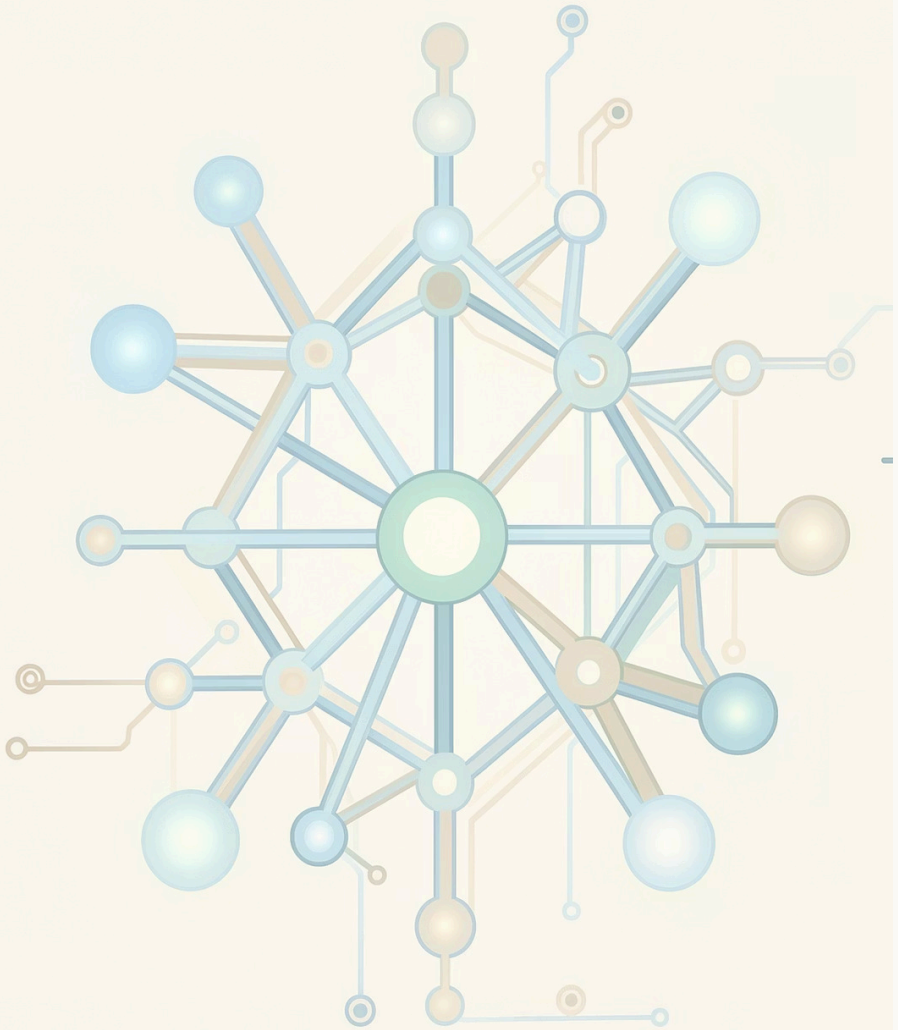
Miguel Maldonado Mahecha

Ingeniero Mecatrónico, Estudiante de Maestría en Ingeniería

Clase: Machine Learning, Semestre III

Institución: Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia

Made with GAMMA



Clasificación de dígitos usando PCA: Comparación entre ANN y SVM

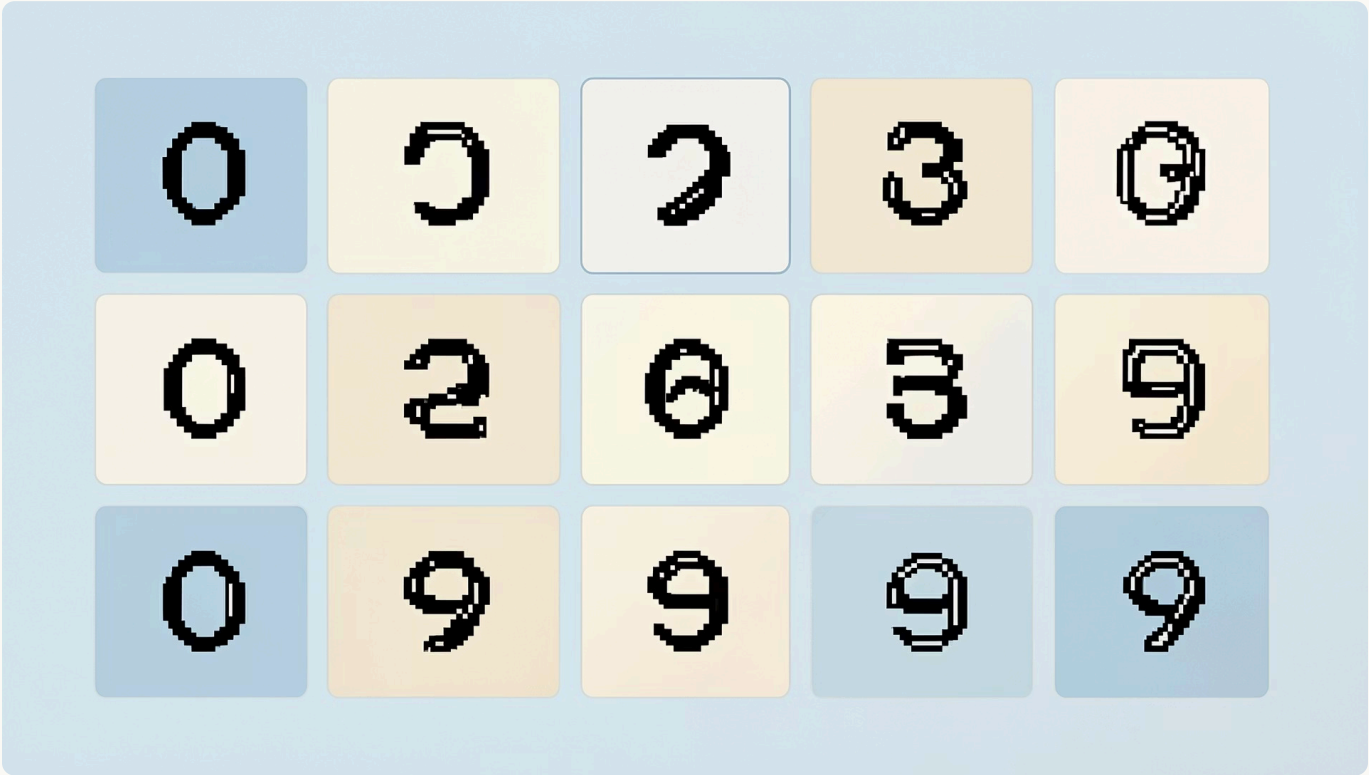
Clasificación de dígitos manuscritos mediante Análisis de Componentes Principales (PCA) y comparación entre Redes Neuronales Artificiales (ANN) y Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) en MATLAB.

MATLAB | PCA | ANN | SVM | CLASIFICACIÓN

Made with GAMMA

PASOS 1 — 2

Carga y División de Datos



🗂️ Carga de datos

Se carga el fichero **Trainnumbers.mat** con imágenes de **28×28 píxeles**. Cada imagen representa un dígito manuscrito (0–9) almacenado como vector de 784 características.

✂️ División de datos

Los datos se dividen en **70 % entrenamiento** y **30 % prueba**. Esta partición garantiza evaluación independiente sin contaminación entre conjuntos.

Made with GAMMA

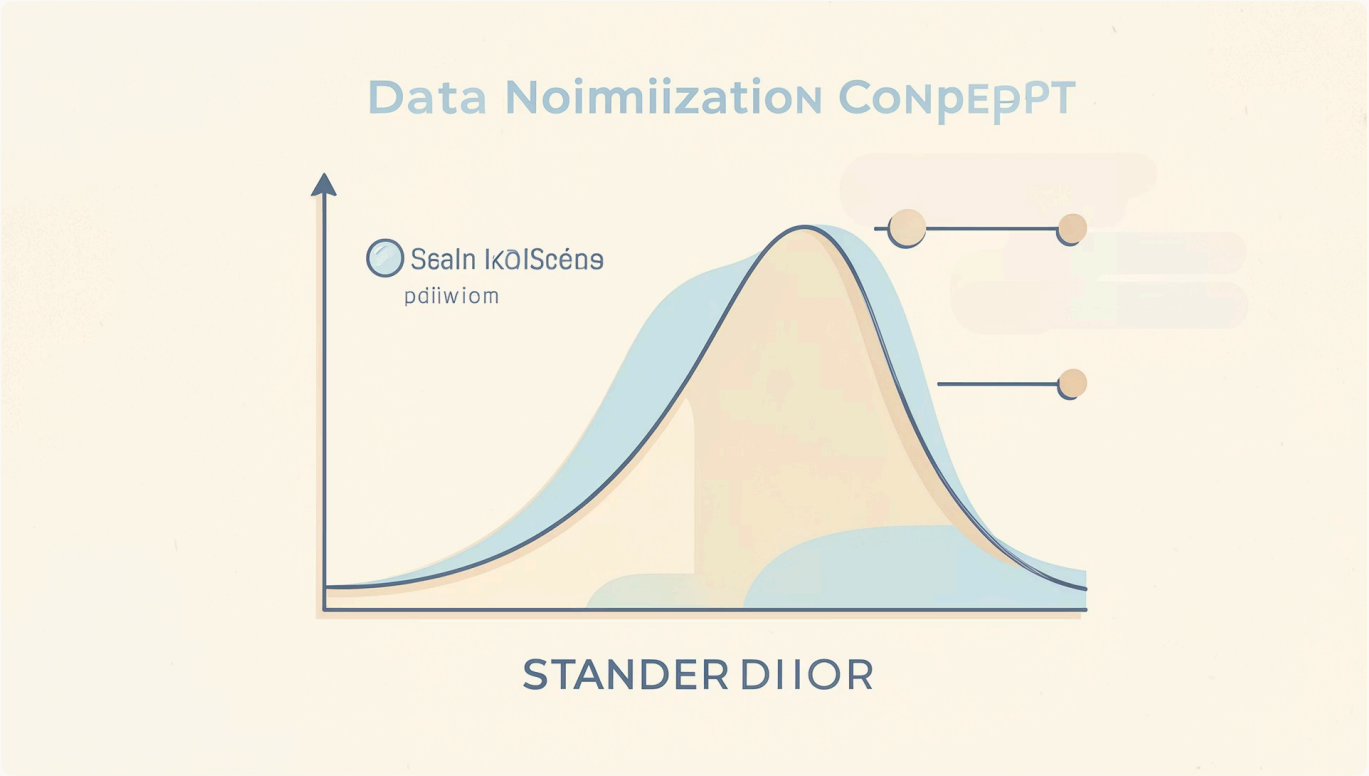
PASO 3

Normalización

Procedimiento

Se calculan la **media** y la **desviación estándar** utilizando **únicamente el conjunto de entrenamiento**. Estos parámetros se aplican después tanto al entrenamiento como a la prueba.

> ⚠️ No usar estadísticos del conjunto de prueba evita fuga de datos y garantiza una evaluación realista.



Made with GAMMA

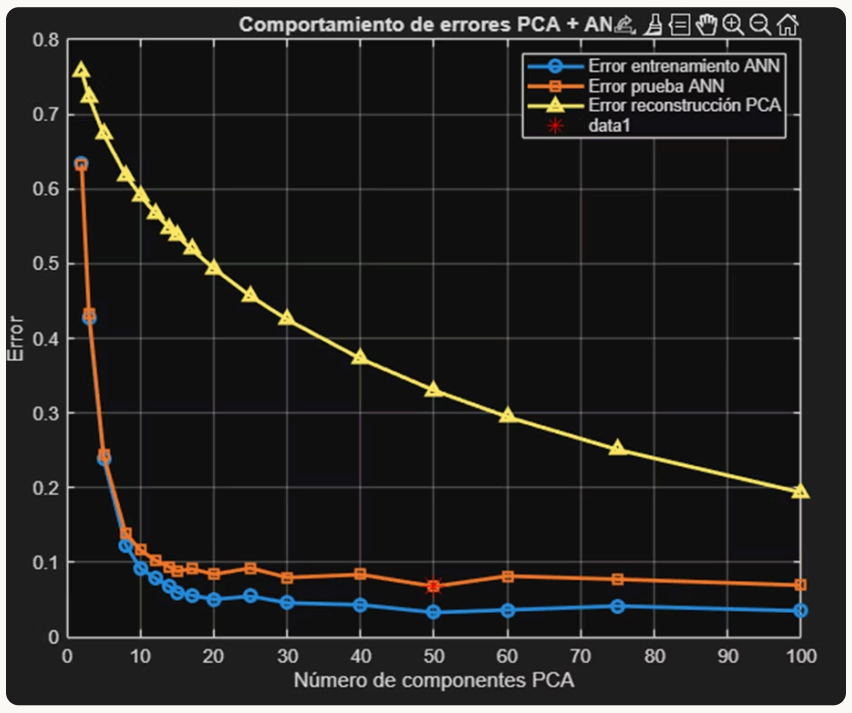
PASO 4

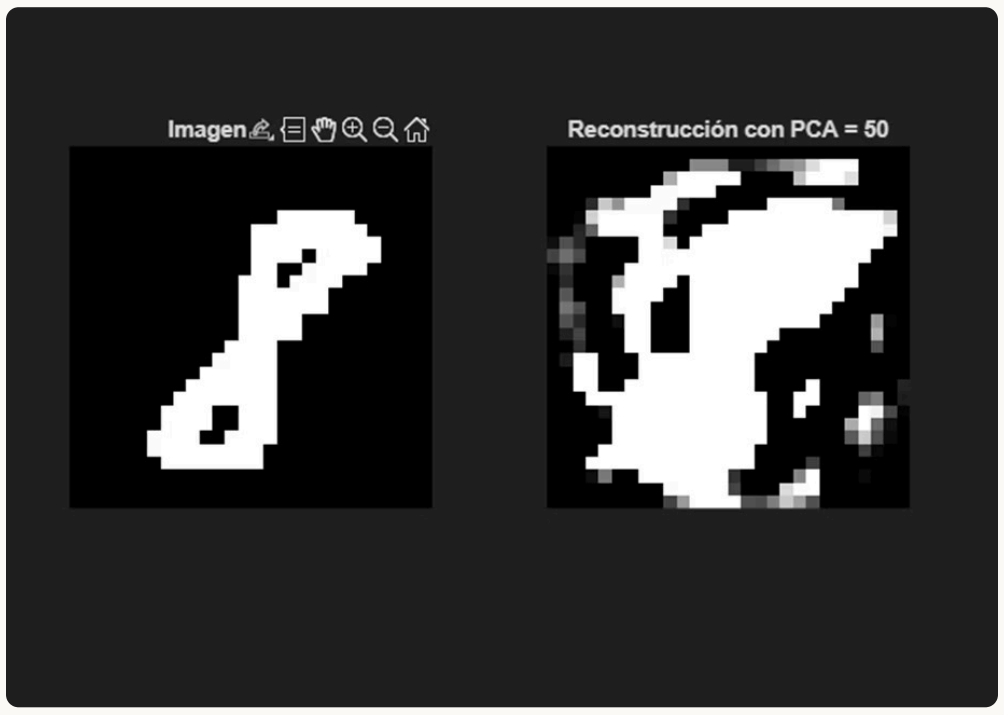
Reducción de Dimensionalidad — PCA

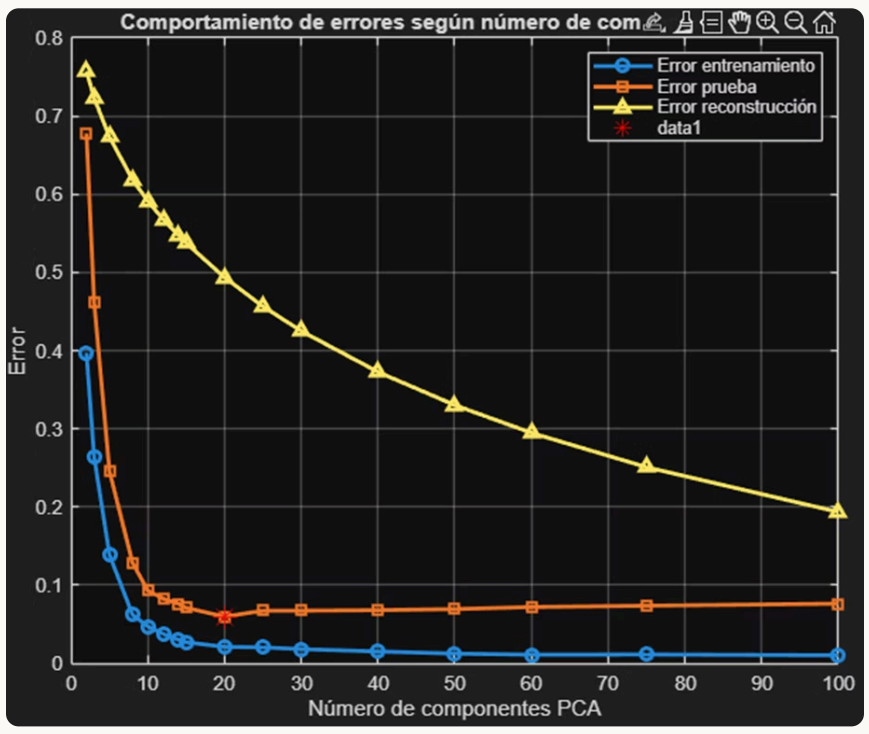
¿Por qué PCA?

Las imágenes 28×28 generan **784 características** altamente correlacionadas. PCA identifica las direcciones de máxima varianza y proyecta los datos en un subespacio de menor dimensión, eliminando redundancia y reduciendo el coste computacional del entrenamiento de la ANN y del SVM.

La selección automática del número óptimo de componentes se basa en un umbral de **varianza explicada acumulada**, equilibrando compresión y pérdida de información.





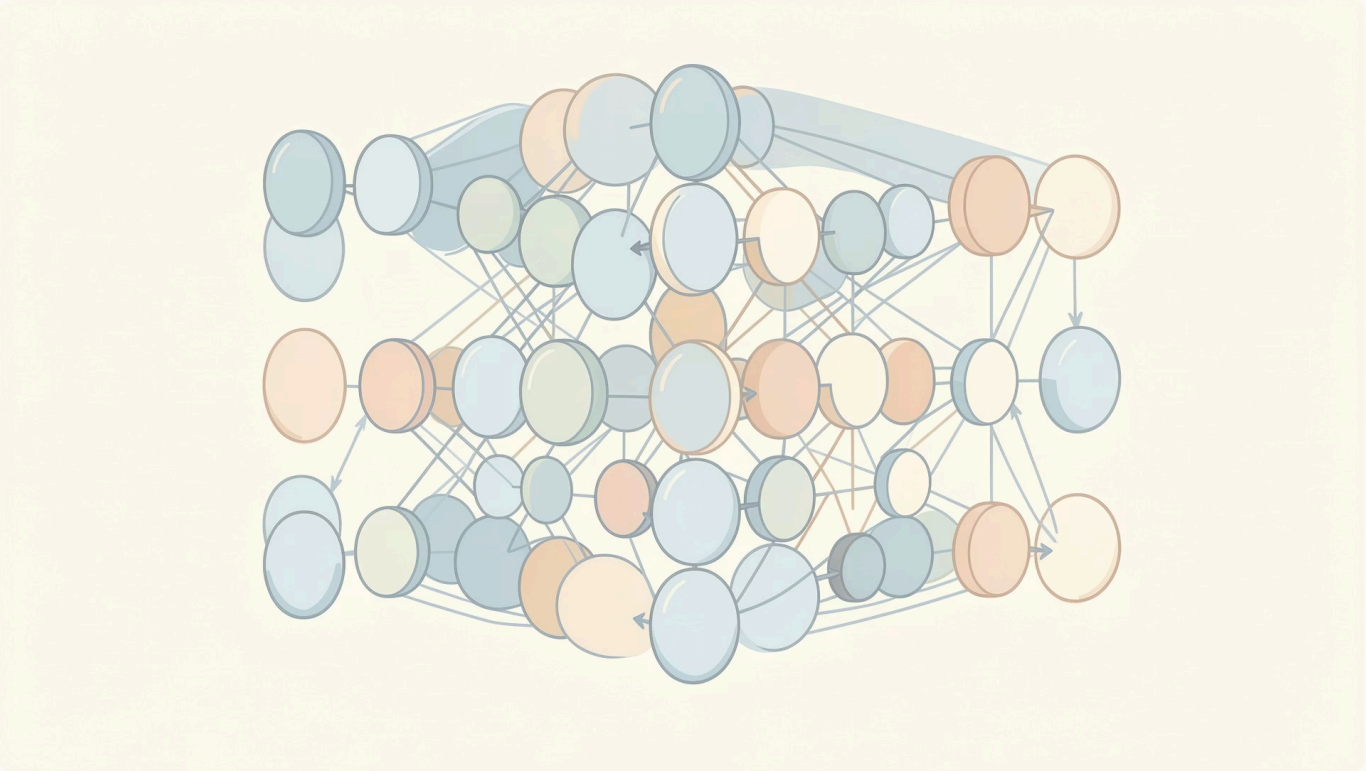


Número óptimo de componentes seleccionado PCA=50.

Made with GAMMA

PASO 5

Entrenamiento

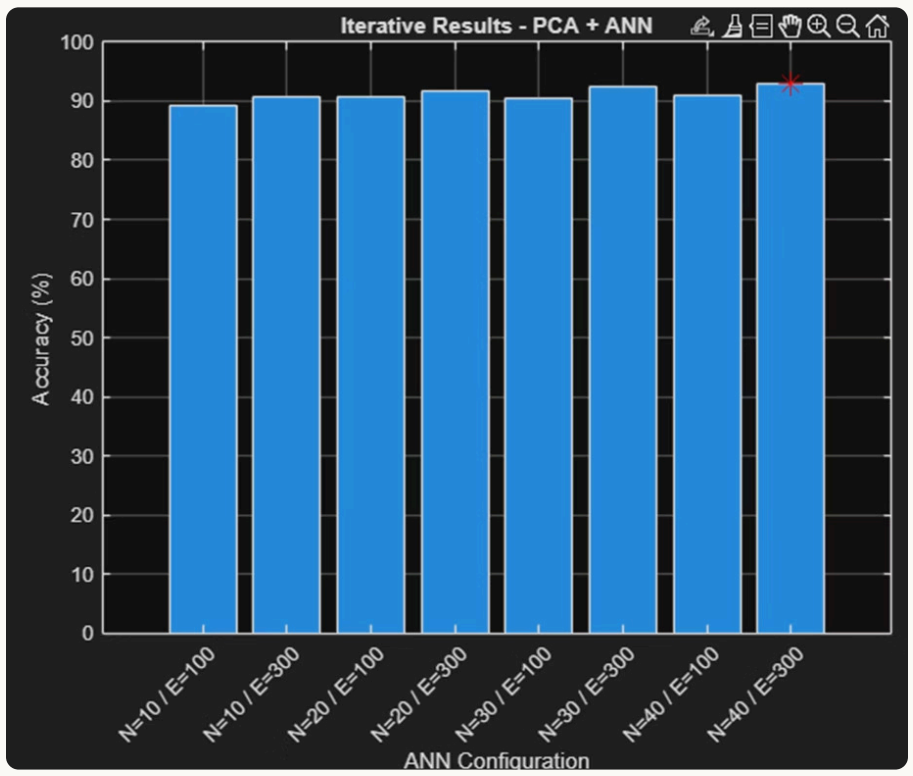


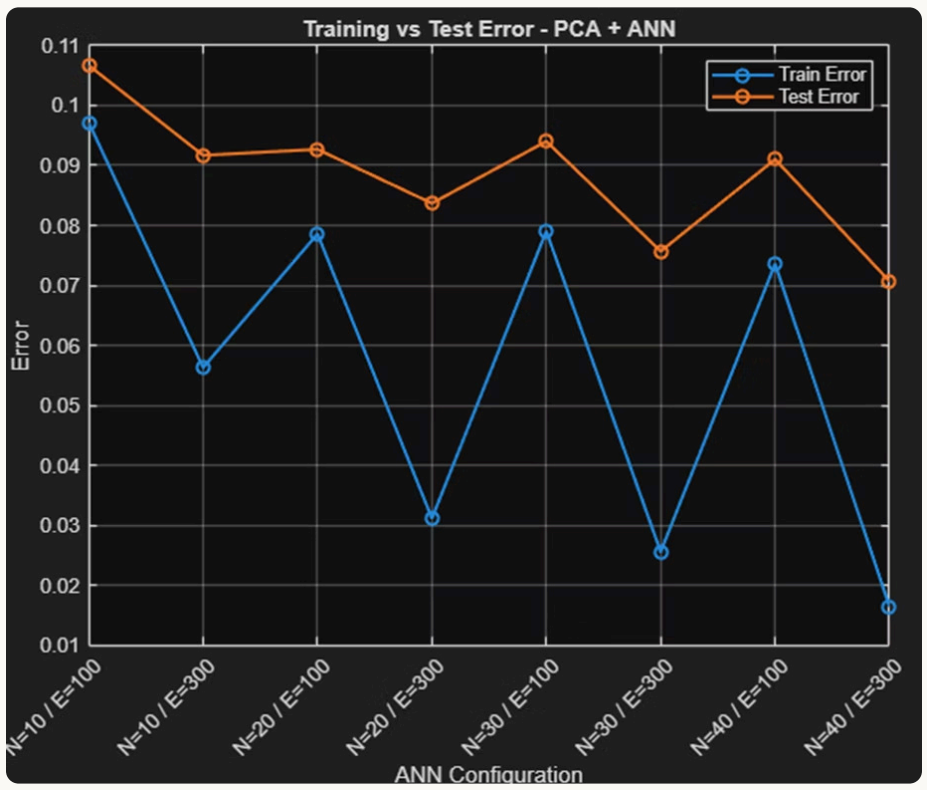
Red Neuronal Artificial (ANN)

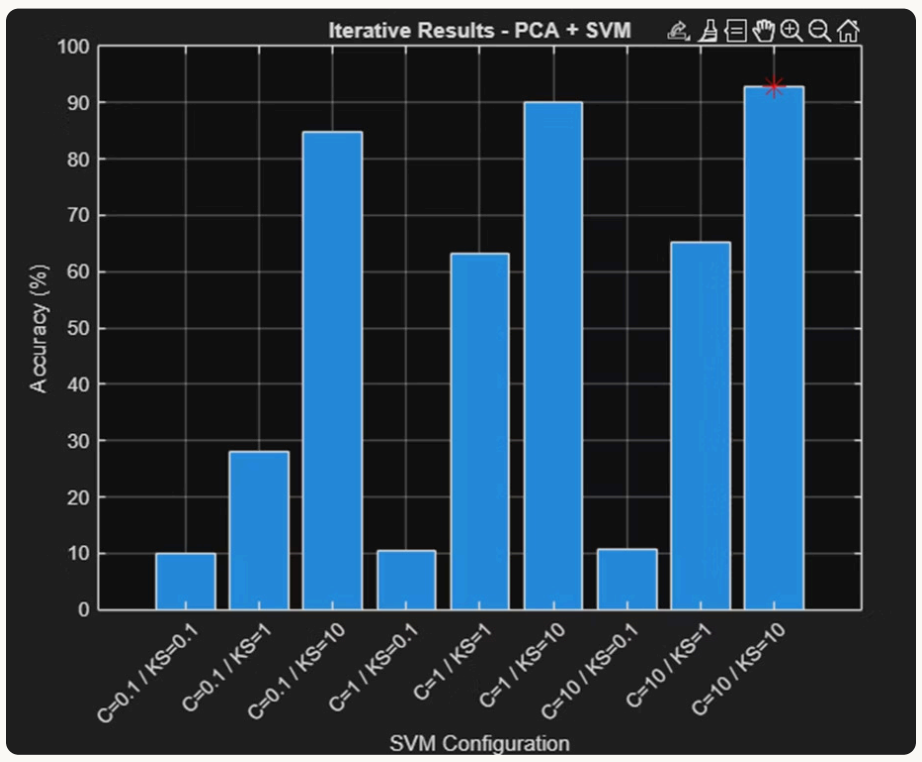
Modelo que aprende patrones mediante neuronas ocultas y entrenamiento iterativo.

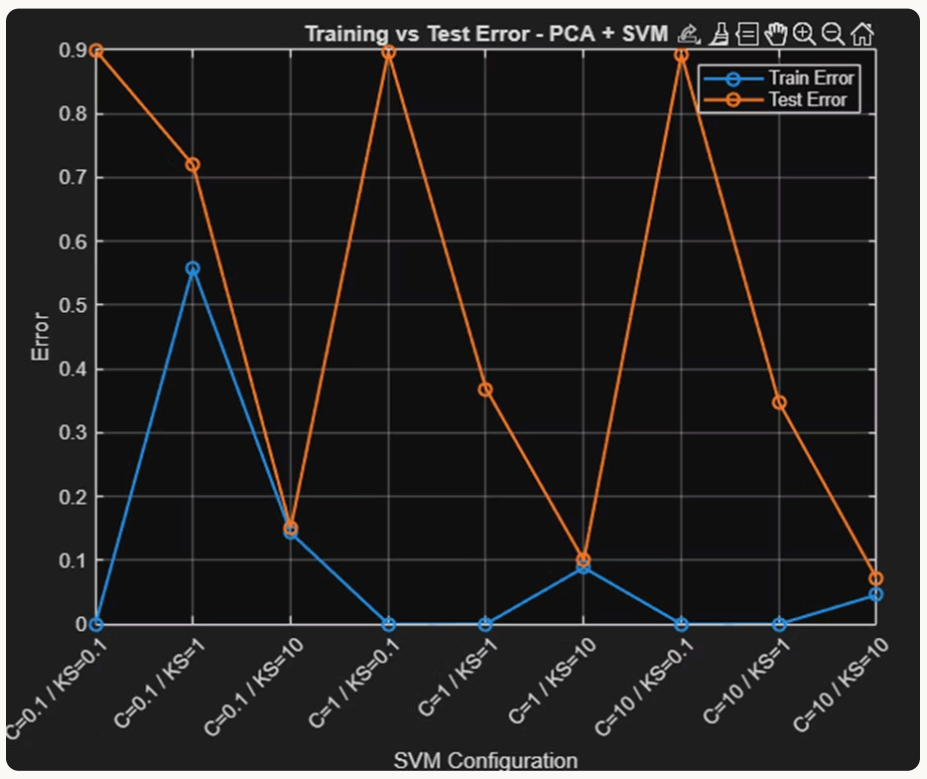
Máquina de Soporte Vectorial (SVM)

Modelo que separa clases mediante fronteras óptimas usando funciones kernel.









Made with GAMMA

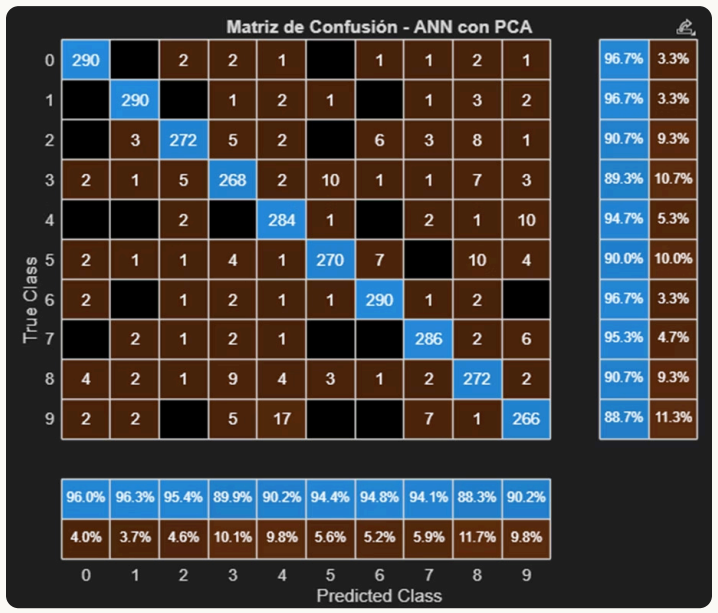
PASO 6

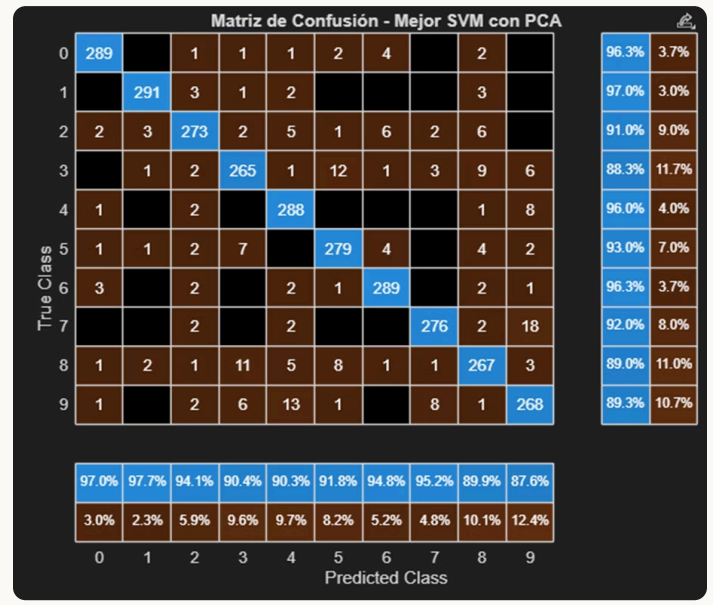
Evaluación del Modelo

Accuracy

Porcentaje de clasificaciones correctas sobre el conjunto de prueba.

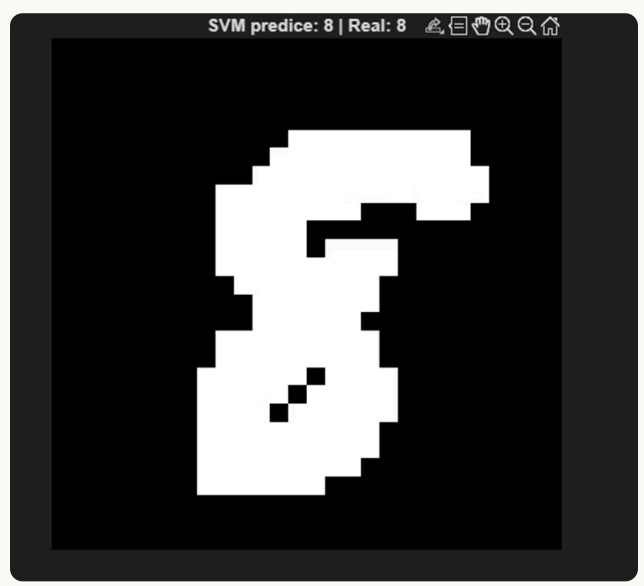
Accuracy = (Correct Predictions) / (Total Predictions)





Matriz de confusión

Visualización detallada de aciertos y errores por clase (dígitos 0–9).



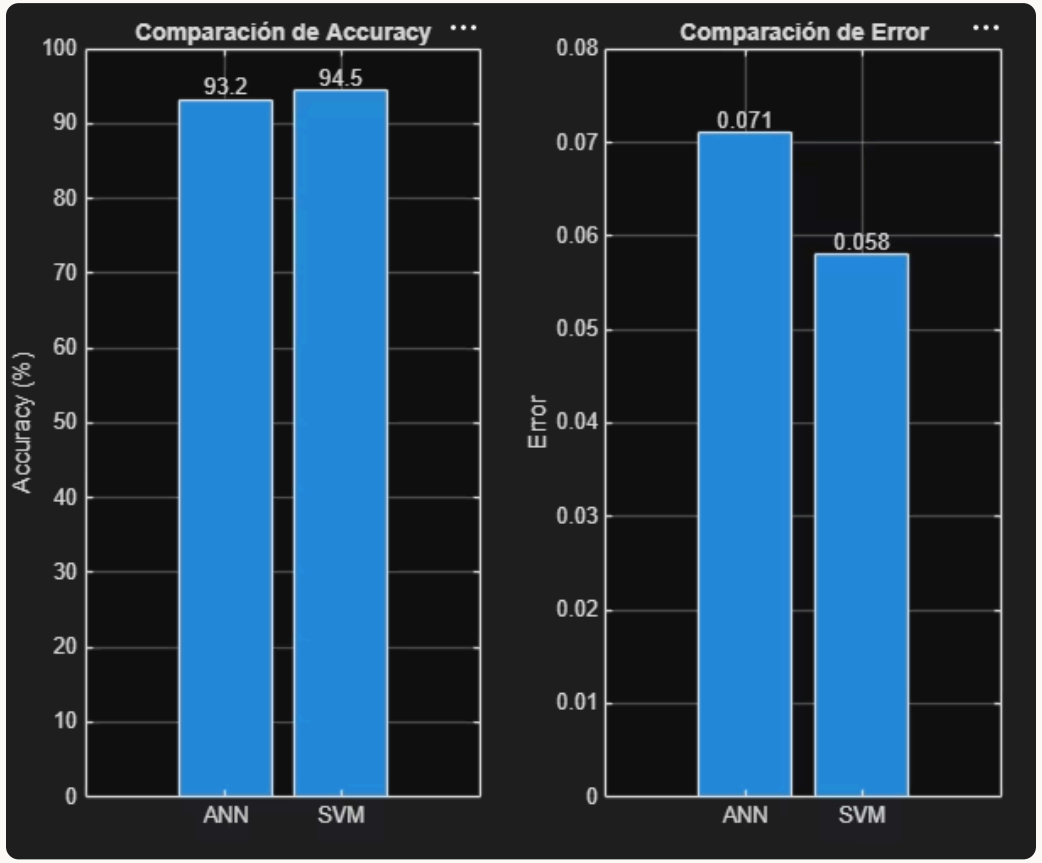
Predicción de números

Clasificación de dígitos manuscritos no vistos durante el entrenamiento.

Made with GAMMA

PASO 6

Comparación Final del Desempeño: ANN vs SVM



Conclusiones

- Ambos modelos alcanzaron altos niveles de precisión en la clasificación de dígitos.
- El modelo SVM obtuvo el mayor accuracy y el menor error en la mejor configuración.
- La red neuronal artificial mostró resultados estables en múltiples configuraciones.

Made with GAMMA